Variables aléatoires et épreuves répétées

Associer un nombre à chaque issue, répéter une épreuve de Bernoulli

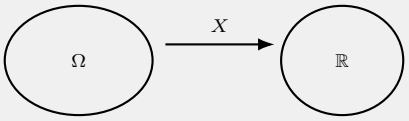
1ère spécialité maths · Séance 28 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais établir la loi d'une variable aléatoire, et je sais utiliser un arbre pour répéter 2 à 4 épreuves de Bernoulli.

L'ESSENTIEL — une fonction sur l'univers

Une **variable aléatoire** X associe à chaque issue de l'expérience un **nombre réel**.



La loi de probabilité
C'est le tableau qui donne $P(X = x_i)$ pour chaque valeur possible.

x_i	0	1	2	Total
$P(X = x_i)$	0,25	0,5	0,25	**1**

Contrôle indispensable : la somme des probabilités vaut **toujours** 1.

Les notations d'événements

Notation	Signifie
$(X = 2)$	X prend exactement la valeur 2
$(X \leq 2)$	X vaut 0, 1 ou 2
$(X \geq 1)$	complémentaire de $(X = 0)$

Pour « au moins », il est souvent plus rapide de passer par l'**événement contraire**.

Exemple. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$

Répéter une épreuve de Bernoulli ($n \leq 4$)
Une **épreuve de Bernoulli** a deux issues : succès S (probabilité p) et échec $\overline{S}$ (probabilité $1 - p$). On la répète n fois de façon **indépendante et identique** : on trace l'arbre, et la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches.

Exemple. *$n = 3$, $p = 0{,}2$, X = nombre de succès.*
$P(X = 0) = 0{,}8^3 = 0{,}512$.
$X = 1$ *: trois chemins ($S\overline{S}\,\overline{S}$, $\overline{S}S\overline{S}$, $\overline{S}\,\overline{S}S$), chacun de probabilité* $0{,}2 \times 0{,}8^2 = 0{,}128$.
$P(X = 1) = 3 \times 0{,}128 = 0{,}384$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

X est une **fonction**, pas un nombre.

$(X = 2)$ n'est pas une équation : c'est un **événement**, l'ensemble des issues pour lesquelles X vaut 2.

MÉTHODE — établir une loi de probabilité

1. Lister les valeurs possibles de X
Toutes, sans en oublier.

2. Pour chaque valeur, repérer les issues
Celles qui donnent ce résultat.

3. Calculer chaque probabilité

4. Vérifier que la somme vaut 1

Exemple. *Deux pièces, X = nombre de piles.*
Ω : PP, PF, FP, FF.
$X = 0$: FF, soit $\frac{1}{4}$.
$X = 1$: PF et FP, soit $\frac{1}{2}$.
$X = 2$: PP, soit $\frac{1}{4}$.
Somme : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$ ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète la loi. NIVEAU 1

x_i	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,3	0,45	

2. D'après cette loi, calcule. NIVEAU 2

a) $P(X \leq 2)$

b) $P(X \geq 2)$

c) $P(X > 3)$

3. On lance un dé et X est le résultat. NIVEAU 2

a) Donne la loi de X.

b) Calcule $P(X \geq 5)$.

c) Calcule $P(X$ pair$)$.

4. On lance deux pièces et X compte les faces. NIVEAU 2

a) Donne la loi de X.

b) Vérifie la somme.

EXERCICES — je réfléchis

5. Une urne contient 3 boules rouges et 2 noires. On en tire trois *avec* remise et X compte les rouges. NIVEAU 3

a) Pourquoi est-ce une répétition d'épreuves de Bernoulli ?

b) Construis l'arbre.

c) Donne la loi de X.

d) Calcule $P(X \geq 1)$.

6. Un jeu coûte 2 €. On lance un dé : un 6 rapporte 10 €, un 5 rapporte 4 €, sinon rien. X est le gain net. NIVEAU 3

a) Quelles valeurs prend X ?

b) Donne sa loi.

c) Calcule $P(X > 0)$.

7. X suit la loi : $P(X = 0) = a$, $P(X = 1) = 2a$, $P(X = 2) = 3a$. NIVEAU 3

a) Écris l'équation vérifiée par a.

b) Calcule a.

c) Donne la loi complète.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On tire deux cartes *sans* remise dans un jeu de 32, et X compte les as.

— Quelles valeurs prend X ?

— Calcule $P(X = 0)$ avec un arbre.

— Calcule $P(X = 2)$.

— Déduis-en $P(X = 1)$ sans nouveau calcul, et vérifie la somme.